

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 04 · Core APIs — Practice Quiz

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu belge sekiz adet **OCP tarzı özgün çalışma sorusu** içerir. Sorular gerçek sınavdan alınmamıştır. API sorularında receiver'ın değişip değişmediğini, return type'ı ve index sınırlarını ayrı ayrı kontrol et.

Sorular

Soru 1

Odak: String immutability

Aşağıdaki programın çıktısı nedir?

```
public class TextValue {  
    public static void main(String[] args) {  
        String text = " java ";  
        text.strip();  
        text = text.toUpperCase();  
        System.out.println "[" + text + " ]";  
    }  
}
```

- A. [JAVA]
- B. [JAVA]
- C. [java]
- D. Kod derlenmez.

Soru 2

Odak: Index sınırı

Aşağıdaki kod için hangisi doğrudur?

```
public class BuilderRange {  
    public static void main(String[] args) {  
        var builder = new StringBuilder("abc");  
        System.out.println(builder.substring(1, 4));  
    }  
}
```

- A. `bc` yazdırır.
- B. `bc` ve ardından boşluk yazdırır.
- C. Kod derlenmez.
- D. Kod derlenir fakat runtime'da `StringIndexOutOfBoundsException` oluşur.

Soru 3

Odak: `==` ve `equals()`

Reference type'larda `==` ile `equals()` hakkında hangisi doğrudur?

- A. `==` her zaman object içeriklerini karşılaştırır.
- B. `equals()` bütün class'larda otomatik olarak alan alan karşılaştırma yapar.
- C. `==` reference identity'yi karşılaştırır; `equals()` sonucu class'ın implementation'ına bağlıdır.
- D. `String` için `==` ve `equals()` her zaman aynı sonucu verir.

Soru 4**Odak:** String equalityAşağıdaki ifadelerden **hangi ikisi** `true` üretir?

- A. `"java" == "ja" + "va"`
- B. `new String("java") == "java"`
- C. `new StringBuilder("x").equals(new StringBuilder("x"))`
- D. `"java".equals(new String("java"))`
- E. `new String("x") == new String("x")`

Soru 5**Odak:** Date/Time immutability

```
var date = java.time.LocalDate.of(2026, 7, 25);  
date.plusDays(1);  
System.out.println(date);
```

Bu kod neden `2026-07-25` yazdırır?

- A. `plusDays()` yalnız leap year içinde çalışır.
- B. `LocalDate` immutable'dır; dönen yeni değer `date` variable'ına atanmamıştır.
- C. `plusDays()` günü değiştirmek yerine saati değiştirir.
- D. `LocalDate` bütün mutation işlemlerini program kapanana kadar erteler.

Soru 6**Odak:** English → Turkish / YDSCümleyi doğal Türkçeye çevir ve `only when` yapısının koyduğu koşulu belirt:

`Arrays.binarySearch()` produces a predictable result only when the array is sorted according to the ordering used by that overload: natural order or its supplied `Comparator`.

Soru 7

Odak: Binary search sonucu ve ilk farklı indeks

Aşağıdaki program için hangisi doğrudur? **Bir seçenek seç.**

```
import java.util.Arrays;

public class ArrayResults {
    public static void main(String[] args) {
        int[] first = {2, 4, 7};
        int[] second = {2, 6, 7};
        System.out.println(Arrays.binarySearch(first, 5) + ":"
            + Arrays.mismatch(first, second));
    }
}
```

- A. -2:1
- B. -3:1
- C. -3:2
- D. Aranana değer bulunmadığı için exception oluşur.

Soru 8

Odak: Doğru metod, desteklenmeyen zaman birimi

Aşağıdaki program için hangisi doğrudur? **Bir seçenek seç.**

```
import java.time.Duration;
import java.time.LocalDate;

public class DateAmount {
    public static void main(String[] args) {
        var date = LocalDate.of(2024, 3, 1);
        System.out.println(date.plus(Duration.ofHours(24)));
    }
}
```

- A. 2024-03-02
- B. 2024-03-01
- C. Kod derlenmez.
- D. Kod derlenir; `UnsupportedTemporalTypeException` oluşur.

Cevaplar ve açıklamalar

1. B — [JAVA]

`String` immutable'dır. `strip()` yeni bir `String` döndürür; return value atanmadığı için `text` hâlâ iki yanındaki boşlukları taşır. `toUpperCase()` sonucu atandığından yalnız harfler büyür. A, atanmayan `strip()` sonucunu kullanmış gibi davranır. C case dönüşümünü yok sayar. D yanlıştır; kod başarıyla derlenir.

2. D — Runtime exception

`substring(begin, end)` için `end` en fazla length olabilir. Length 3 olduğundan `end = 4` geçersizdir. Method invocation compile time'da geçerlidir, bu nedenle C yanlıştır; A ve B ise runtime sınır kontrolünü yok sayar.

3. C

`==`, iki reference'ın aynı object'i gösterip göstermediğini sınar. `equals()` override edilmediyse `Object.equals()` yine identity davranışı gösterir; override edilmişse içerik karşılaştırabilir. Bu nedenle A ve B genelleme hatasıdır. D, string pool nedeniyle bazı örneklerde tesadüfen doğru görünebilir ama genel bir kural değildir.

4. A ve D

- **A doğru:** Yalnız constant expression'lardan oluşan concatenation compile time'da `"java"` literal'ına dönüşür ve pooled reference kullanılır.
- **B yanlış:** `new` ayrı bir object oluşturur; identity aynı değildir.
- **C yanlış:** `StringBuilder`, content-based `equals()` override etmez.
- **D doğru:** `String.equals()` karakter içeriğini karşılaştırır.
- **E yanlış:** İki ayrı `new` işlemi iki ayrı object üretir.

5. B

`LocalDate` immutable'dır; `plusDays(1)` receiver'ı değiştirmez, yeni bir `LocalDate` döndürür. Değişiklik için `date = date.plusDays(1);` gerekir. A, C ve D API davranışını tanımlamaz.

6. Örnek çeviri

`"Arrays.binarySearch(),` yalnızca array ilgili overload'un kullandığı düzene —natural order veya verilen `Comparator`— göre sıralanmışsa öngörülebilir bir sonuç üretir."

`only when,` **gerekli koşulu** sınırlar: arama ile sıralama aynı ordering kuralını kullanmalıdır. Burada kullanılan overload'a göre bu kural natural order ya da supplied `Comparator` olabilir. Array sıralı değilse method çağrısı yine derlenebilir; ancak sonucun anlamlı veya öngörülebilir olduğu varsayılmaz.

7. B

5 için ekleme indeksi 2, `binarySearch` sonucu $-2-1 = -3$ olur. İlk farklı eleman indeksi 1'dir; A negatif sonuç formülünü, C sıfırdan başlayan indekslemeyi kaçıır. Bulunamama exception değildir.

8. D

`plus(TemporalAmount)` çağrısı tür bakımından geçerlidir, ancak `Duration` saniye tabanlıdır ve `LocalDate` saniye birimini desteklemez. A bunu `Period.ofDays(1)` sanır; B, runtime hatasını yalnız atanmayan dönüş değeriyle açıklamaya çalışır; C derleme ile çalışma zamanı kontrolünü karıştırır.

Sonraki çalışma adımı

Yanlış yaptığın sorunun kuralını [teknik notta](#) bul; cevabı kapatıp aynı kodda tek bir değeri değiştirerek sonucu yeniden tahmin et. Dil sorusunda hem doğal çeviriyi hem bağlacın kurduğu ilişkiyi açıklayabildiyse başarılı say. [README oturum rotası](#) kaynak sorularına dönüşü gösterir.